

Enunciado Tarea 1 Un Paseo por el Universo AST101-4

Capítulo 1: Conociendo nuestro Universo

A lo largo del primer capítulo del curso hemos indagado sobre los diferentes modos de entender y conceptualizar lo que entendemos por Universo. Hemos hecho un viaje por el comportamiento cíclico del cielo, nuestras ideas de Sistema Solar y como los datos y las observaciones nos han empujado sistemáticamente a ampliar nuestro concepto de cosmos.

En esta tarea veremos algunos aspectos dentro del capítulo 1 que profundizan y amplían alguno de los contenidos abordados.

Parámetros de la tarea:

- La tarea se desarrolla de forma individual.
- Su formato de entrega es en formato PDF, indicando su nombre, correo uc y fecha de entrega.
- No se evalúa extensión, por lo que debe considerar la información concisa y necesaria para responder las preguntas. Toda respuesta debe estar debidamente fundamentada.
- Una vez publicada la tarea, tiene 10 días hábiles para la entrega.
- Total de puntos: 18.

Fecha de publicación: 25 de agosto de 2025

Fecha máxima de entrega: 8 de septiembre de 2025

1. Movimientos cíclicos en el cielo y la medición del tiempo (6 ptos)

La observación sistemática de los movimientos cíclicos de los cuerpos celestes nos permitió establecer las primeras formas de calendario y técnicas de medida del paso del tiempo. En este contexto se pide:

Investigar 3 construcciones que estén relacionadas con la medición y el paso del tiempo por medio del uso de la posición relativa del Sol en el cielo. Cada una de ellas debe estar en diferentes continentes.

Por cada una indicar, en máximo una plana por construcción:

- Ficha técnica básica: Nombre, imagen, fecha de construcción, lugar.
- El contexto cultural en el que se desarrolla la construcción escogida.
- La forma en la que se usa o usaba para medir el paso del tiempo, indicando detalladamente su funcionamiento en relación con la posición del Sol en el cielo.

2. Fenómenos Sol/Tierra/Luna (6 ptos)

Durante las clases hablamos sobre la forma en la que los fenómenos Sol/Tierra/Luna son observados desde la Tierra.

Fenómeno 1:

En particular, en lo referido a la Luna, se puede apreciar que en ciertos momentos de su ciclo de fases es posible ver una tenue iluminación sobre la zona nocturna de la Luna (donde no le llega luz directa del Sol). La observación sistemática de esta fenómeno muestra que solo ocurre en los días en torno a la fase de Luna nueva y desaparece a medida que se acerca a los cuartos creciente, menguante y Luna llena.



Imagen de la Luna cercana a Luna nueva. Es posible ver la superficie de la Luna a pesar de estar en la zona donde no se recibe luz directa del Sol y por tanto, no deberíamos poder ver nada en esa zona.

Proponga una idea de la razón detrás de este fenómeno. Se recomienda estudiar espacialmente el problema: Pregúntese donde están el Sol, la Tierra y la Luna en cada etapa de las fases lunares y explore cuál podría ser el origen de la fuente de luz que genera el fenómeno. Argumente su respuesta usando esquemas y figuras.

Nota: Este fenómeno no es observado en las fases de Venus.

Fenómeno 2:

La Luna vista desde la Tierra nos ofrece siempre la misma cara, sin embargo, si mapeamos la superficie visible de nuestro satélite natural notaremos que podemos observar más de la mitad de ella.

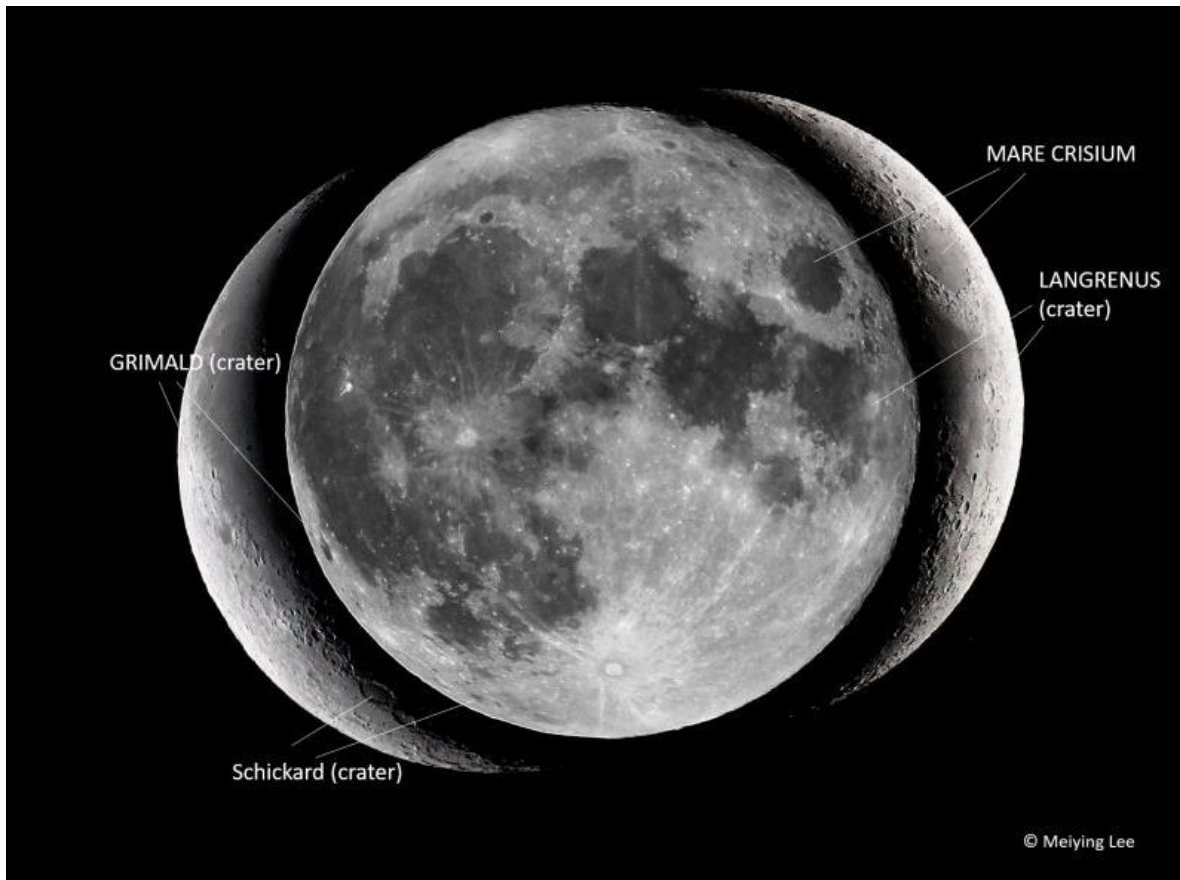


Imagen de la Luna y algunas de sus estructuras superficiales. Notar el cambio de posición respecto de donde son vistas en la fase de Luna llena.

Esto es claramente visible al visualizar el ciclo de fases lunares, como se muestra en esta animación: https://svs.gsfc.nasa.gov/5416#media_group_376390

Investigue sobre el por qué vemos siempre la misma cara de la Luna y sobre lo que genera el bamboleo que se observa en la animación. Para esto último explore el concepto de libración lunar, sus diferentes componentes (libración en latitud y longitud) y como eso nos permite “ver” más de la mitad de la Luna.

Fundamente su respuesta con diagramas que ejemplifiquen los fenómenos.

3. Leyes de Kepler (6 pts)

Las leyes de Kepler nos permitieron dar medida al Sistema Solar y poder conocer su tamaño gracias a conocer su comportamiento dinámico. En particular la tercera ley de Kepler relaciona el tiempo que le toma a un planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol (T), con su distancia promedio a nuestra estrella (a). Matemáticamente esta ley se expresa de la siguiente forma:

$$\frac{T_{P1}^2}{a_{P1}^3} = \frac{T_{P2}^2}{a_{P2}^3} = \frac{T_{P3}^2}{a_{P3}^3} = \dots = k$$

Donde:

- $P1, P2, P3$, etc. Hace referencia a los datos de cada planeta del Sistema Solar.
- T es el periodo orbital.
- a es el tamaño del semieje mayor de la órbita. Para el caso del Sistema Solar podemos aproximarlos al radio orbital.
- k es un valor constante que para efecto de esta tarea no es necesario conocer.
- Es decir: T_{P1} es el periodo orbital del planeta 1, y así sucesivamente.

Como vimos en clases, la tercera ley de Kepler nos permite caracterizar a todo el Sistema Solar a partir de medidas que podemos hacer desde la Tierra. De esta forma la relación de proporcionalidad anterior se puede escribir de la siguiente forma, siendo $\oplus$ el símbolo usado para designar los datos de nuestro planeta:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{T_{\oplus}^2}{a_{\oplus}^3}$$

Usando esta información, complete los datos de esta tabla sabiendo que la Tierra tiene un periodo orbital de 1 año y una distancia media al Sol de 150.000.000 km.

Planeta	T (años)	T ² (años ²)	a ³ (km ³)	a (km)
Mercurio	0.24			
Venus	0.62			
Marte	1.88			
Júpiter	11.86			
Saturno	29.46			
Urano	84.01			
Neptuno	164.79			

Muestre sus cálculos generales para un par de planetas y comente sobre los números obtenidos para la distancia que separa al Sol de los planetas. ¿Qué tan cómodo es trabajar con esta magnitud de números? ¿Se logra imaginar estas distancias?

Investigue sobre la **Unidad Astronómica**, defínala y convierta sus resultados sobre la distancia que separa a los planetas del Sol a esta nueva unidad ¿Cambia en algo su respuesta anterior?